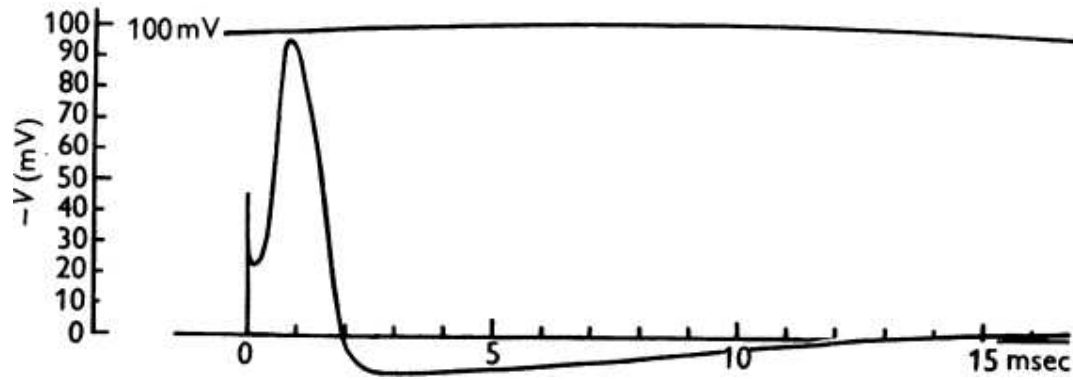


研究進捗報告

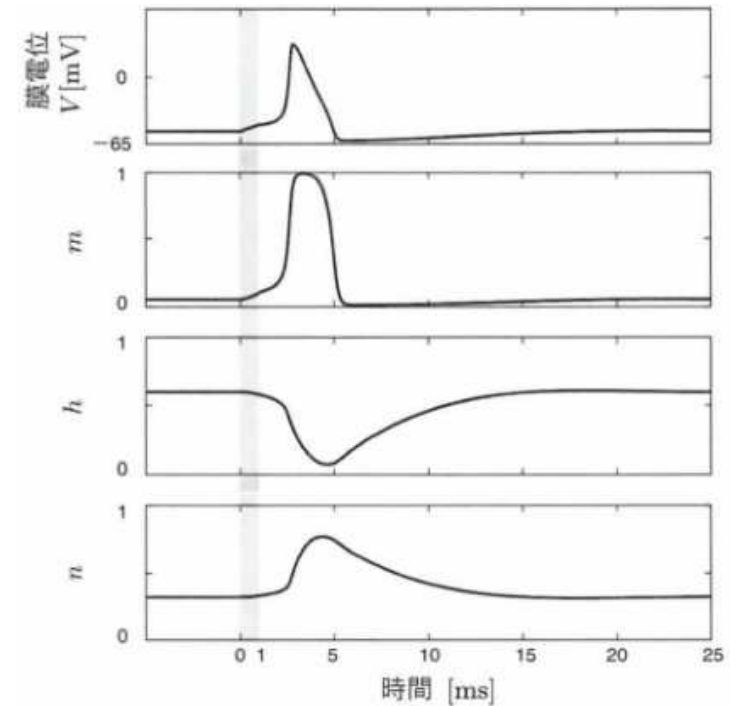
Biophysical ニューロンモデルに対する代理モデル

Haruki Munechika

ニューロン数理モデル



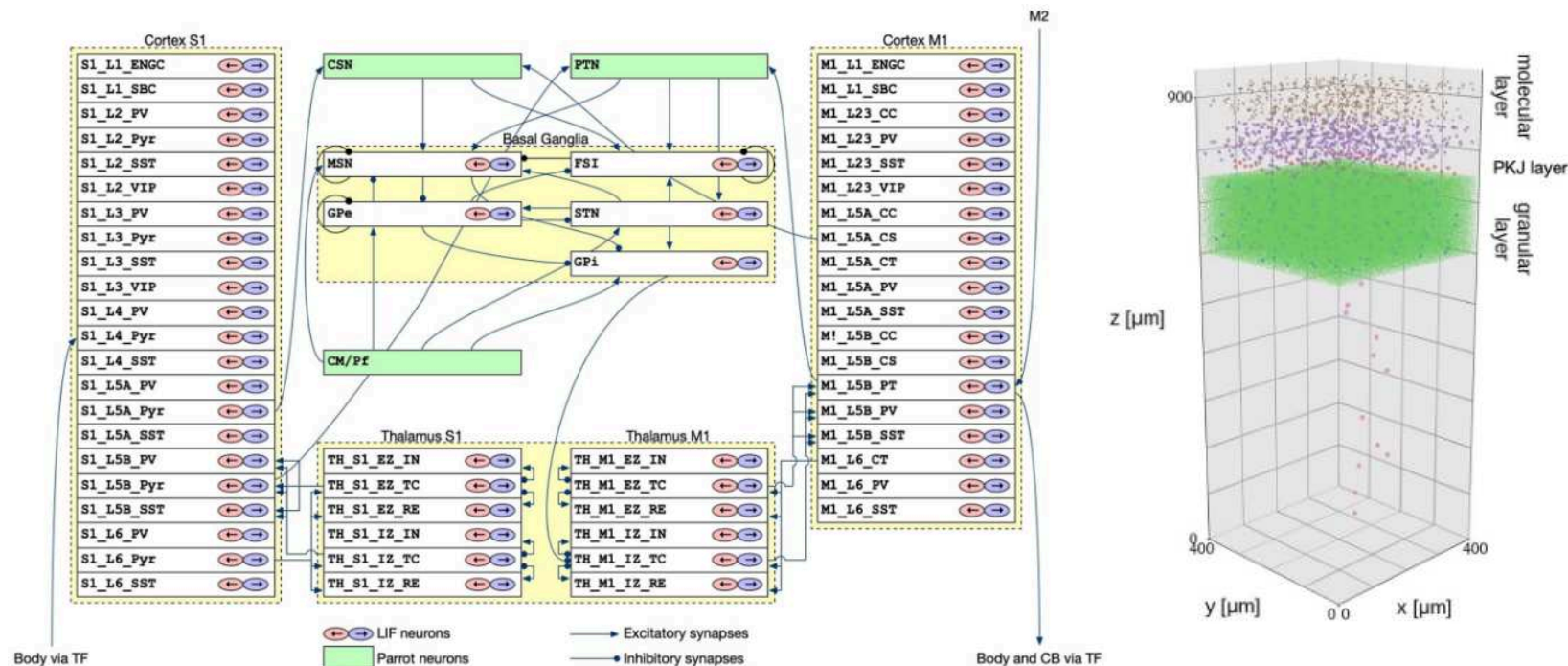
実際のニューロンの膜電位応答(Hodgkin,Huxley 1952)



Hodgkin-Huxley モデルの膜電位応答(初めての神経回路シミュレーション)

- ・ ニューロンの膜電位応答は連立の常微分方程式を解くことで知れる
- ・ 膜電位以外の変数は隠れ変数

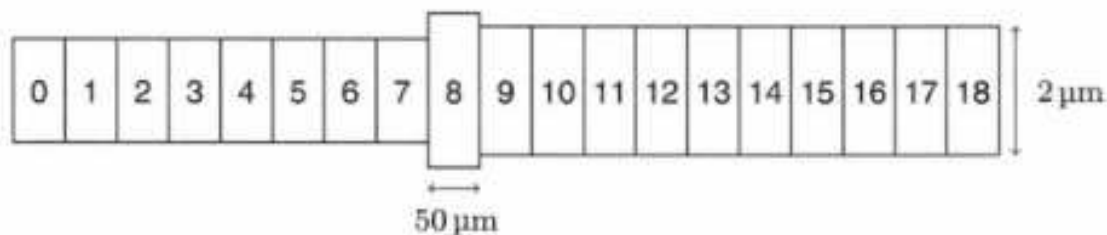
脳シミュレーションの問題



全脳シミュレーションのように多くのニューロンを同時にシミュレーションしなければならない場合、ゲート変数によってメモリが不足

Multi-Compartment モデルと研究目的

Multi-Compartment モデル：空間形状を電氣的に連結するコンパートメントとしてモデル化したニューロンモデル（Compartment ごとに状態変数を持つ）



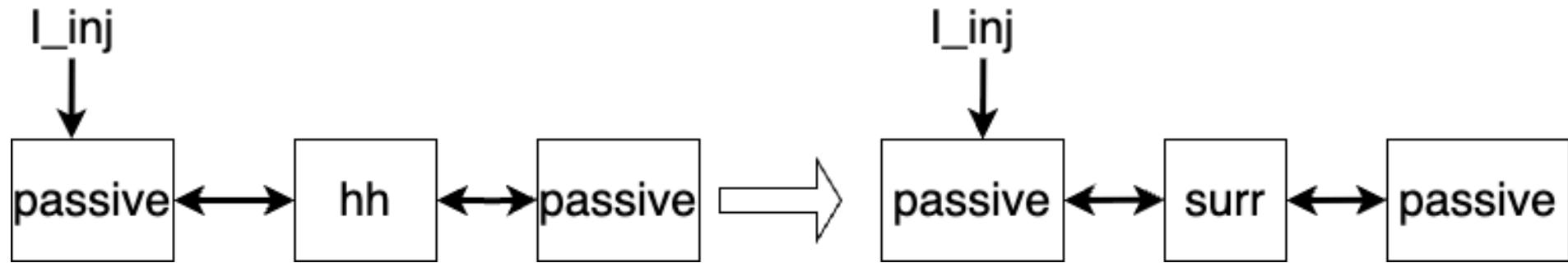
$$I_{i,j} = g_{i,j}(V_j - V_i)$$



$$I_{i(\text{axial})} = \sum_{j \in \text{neighbors}} g_{i,j}(V_j - V_i) + I_{\text{inj}}$$

目的：Multi-Compartment モデルの膜電位応答をより少ないメモリで再現できる代理モデルの作成

Multi-Compartment モデルの代理モデルの作り方



特定のコンパートメントの振る舞いを学習させ、そのモデルを組み込むことで作る

コンパートメントの振る舞いの学習のさせ方

1. 学習データを得る

ニューロンモデル電流を与えてシミュレーションして得られたデータのうち、状態変数のデータを前処理として PCA で圧縮 $(V, m, h, n) \Rightarrow (V, g')$

2. 得られた時系列の学習データ V, g を再現するコンパートメントの代理モデルを SINDy で同定

SINDy によるダイナミクス同定

時系列データを再現する代理モデルを係数(a_i, b_i)を推定することで作成

$$\begin{aligned} C_m \frac{dV}{dt} &= -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) - I_{\text{ion}(m, h, n)} + I_{\text{ext}} \\ \frac{dx}{dt} &= \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \sum_i a_i \theta_i(V, g', I_{\text{ext}}) \\ \frac{dg'}{dt} &= \sum_i b_i \theta_i(V, g', I_{\text{ext}}) \end{aligned}$$

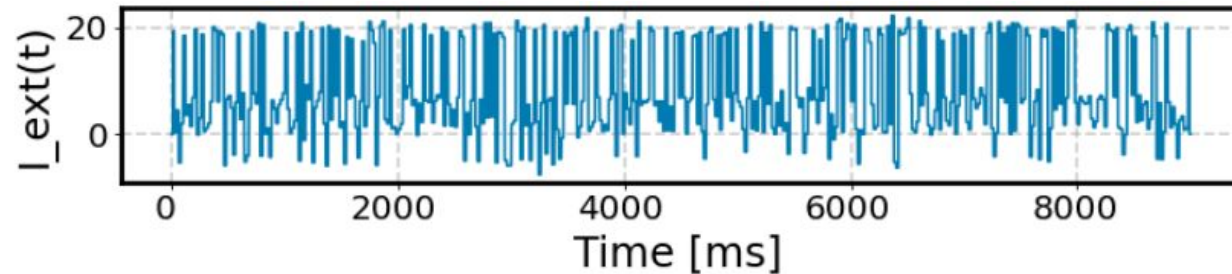
Hodgkin-Huxley コンパートメントの代理モデル

学習前にハイパーパラメーターとして optimizer とその設定だけでなく、基底関数 θ も選択しなければならない

Compartment学習の条件

教師電流:

-5~20mAの、20ms幅のランダムな振幅を持つパルス電流



optimizer: STLSQ
なオプティマイザ

solver: 陽的Euler法 dt=0.01 [ms]

基底関数

HHモデルを構成するレート関数と、HHモデルの構造に基づく項をベースに選択

ex. $\alpha_m(V)g$: $dm/dt = \alpha_m(1-m) - \beta_m \cdot m$ から

$V, 1$: 定数項

基底関数は3セットほど用意して、各場合について学習させた

base: $\alpha_m(V)g$ の他にも、 $\alpha_m(V)I_{ext}$ のような不自然な項を含む

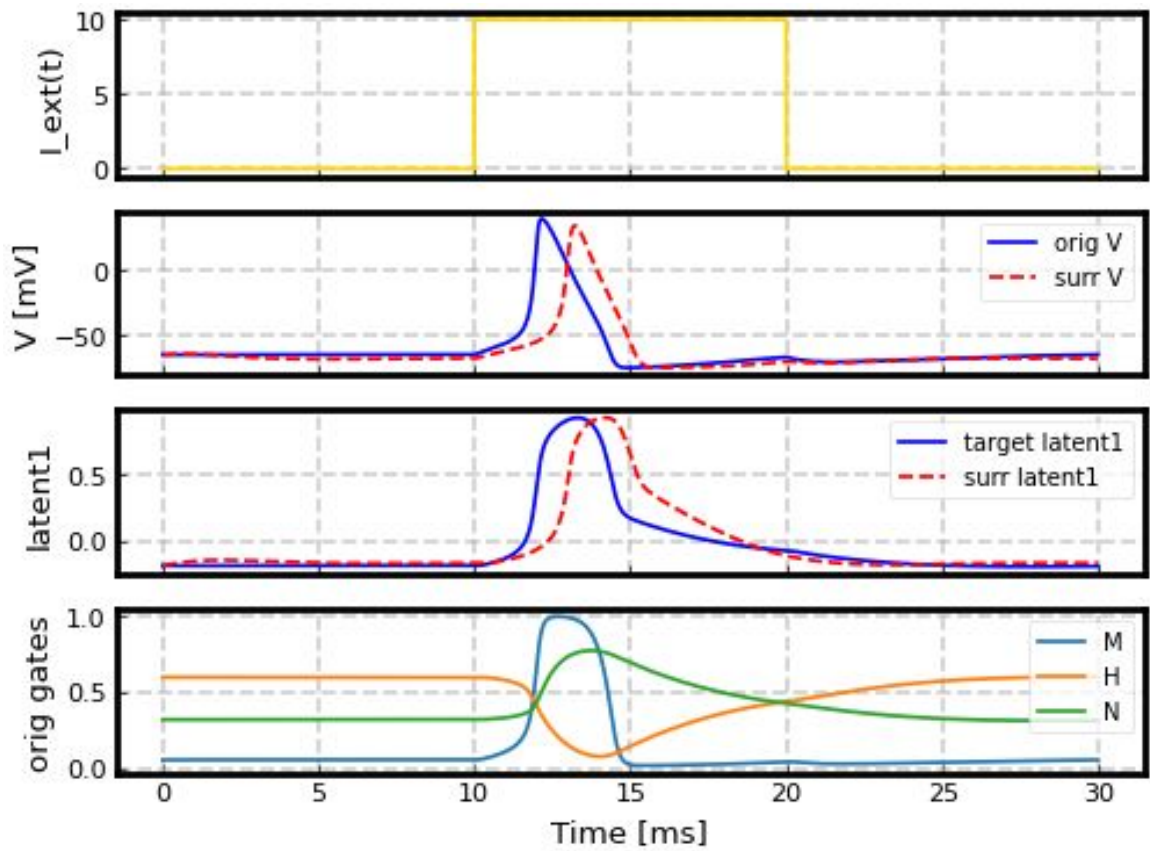
informed: $\alpha_m(V)I_{ext}$ のような不自然な項を排除

relaxation: $\frac{dg_0}{dt} = \alpha_k(V) - (\alpha_k(V) + \beta_k(V)) \cdot g_0$ という緩和形式が基底に陽に含まれている

性能はbaseが最良 基本はbaseモデルでの結果を示す

単一スパイクの比較

オリジナルのHHモデル、baseモデルに10ms秒の振幅10mAの定常電流を与えた

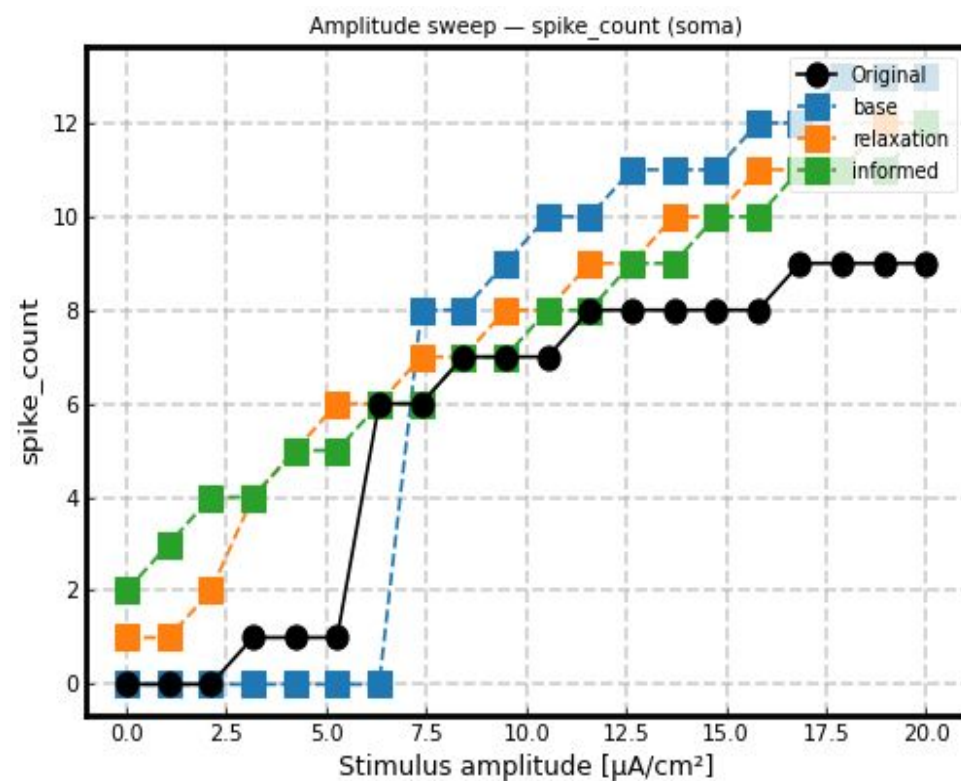
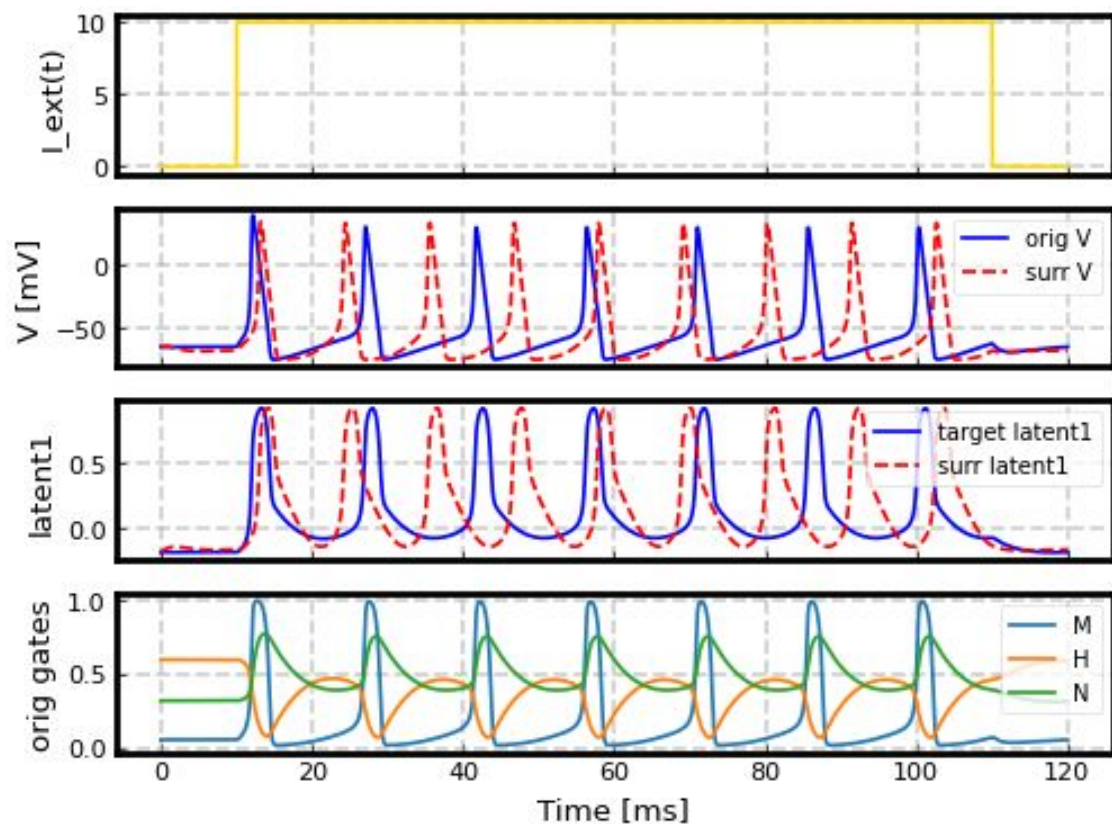


metrics	orig	base	orig-base
latency	12.18	13.18	-0.99
AP_begin_voltage	-55.99	-54.60	-1.38
AP_amptitude	96.00	89.72	6.28

RMSE	17.27
MAE	7.2

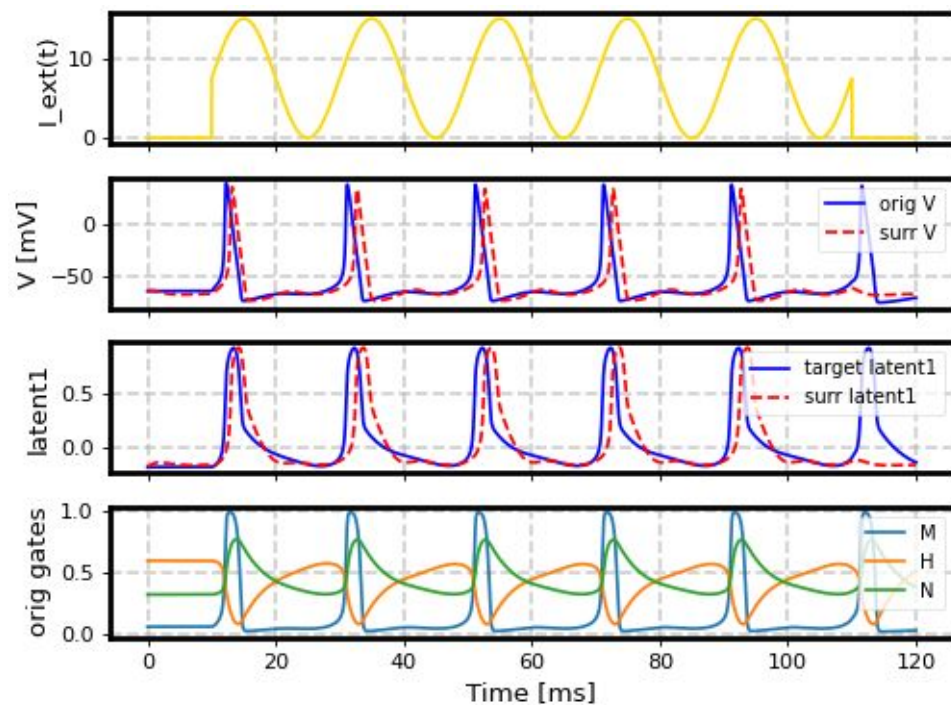
振幅を変えた時の振る舞い

100ms間の定常電流を振幅を変えながら加えた時のスパイク数の推移

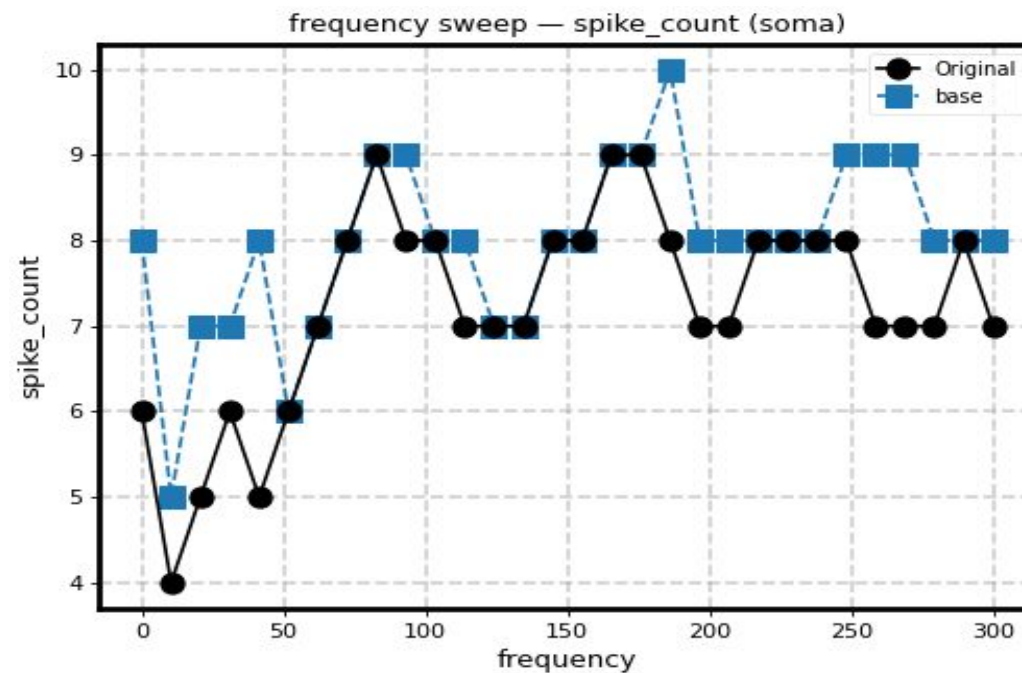


定常電流以外の入力

sin波電流を与える

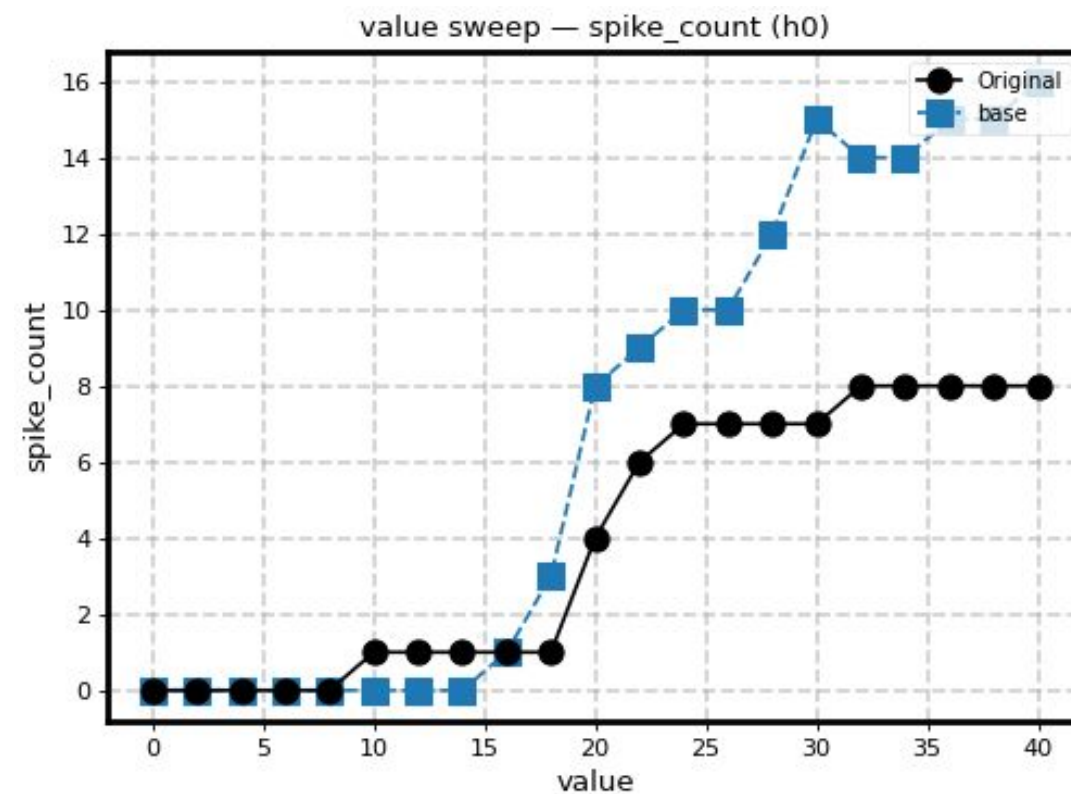
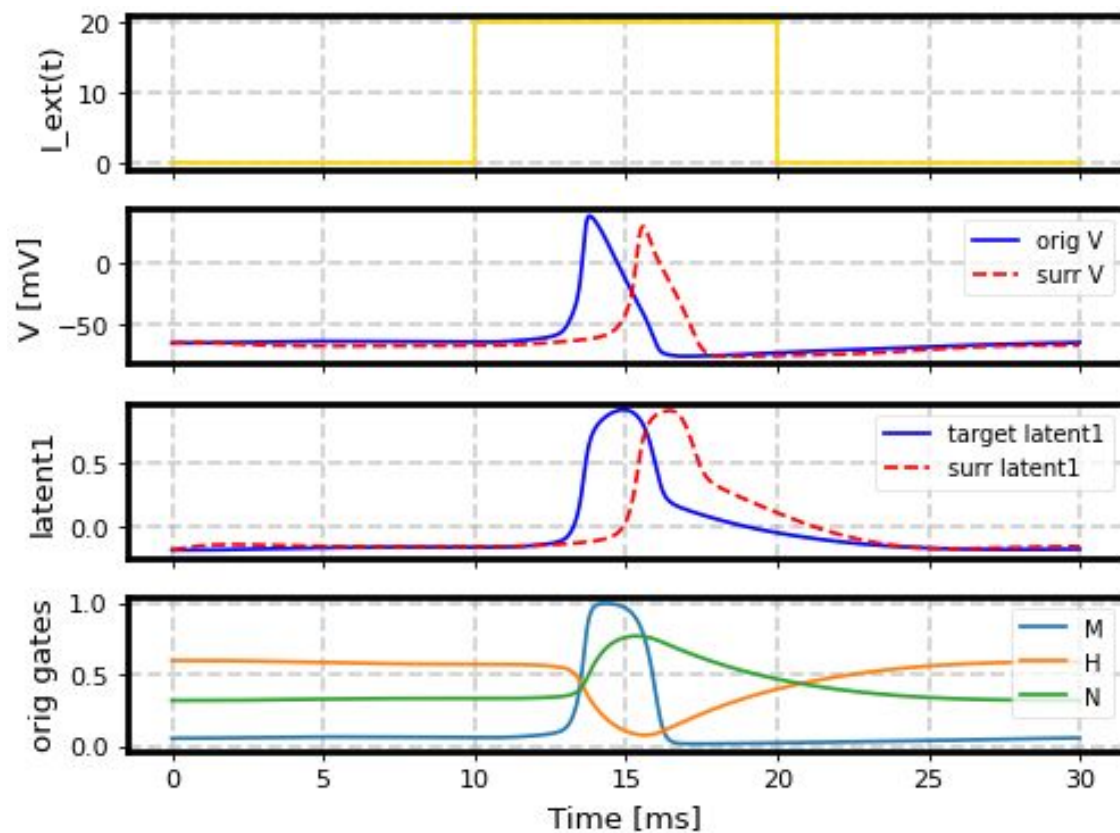
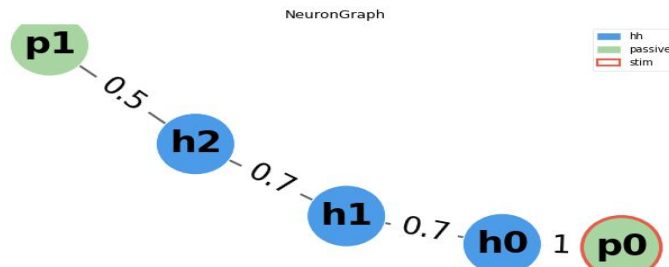


50Hz



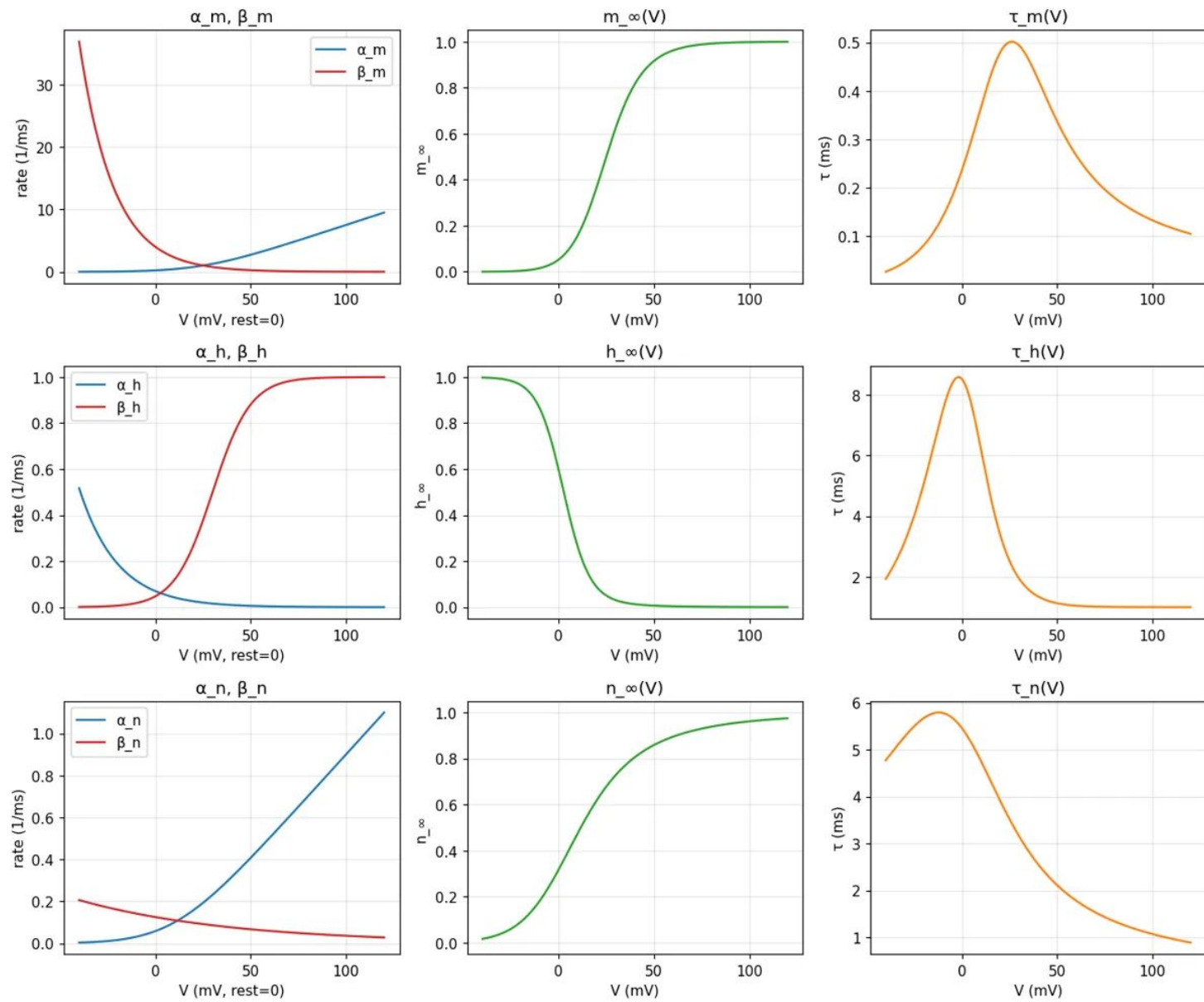
5Compモデル

h0,h1,h2をbaseモデルに置換



100msの定常電流を与えた時のスパイク数

まとめ



MCモデルを構成するCompartment

Hodgkin-Huxleyコンパートメント (I_{ion} がスパイクの発射を駆動)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) - I_{ion}(m, h, n) + I_{ext}$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n)$$

Passiveコンパートメント(完全に受動的なコンパートメント)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) + I_{ext}$$